

TP1

Exercise 1

Question 1.b

```
x1 [controller] emelis@arcadia-slurm-controller:~
$ ssh-keygen -t ed25519 -C "emilie.melis@telecom-sudparis.eu"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/mnt/hdd/homes/emelis/.ssh/id_ed25519):
Created directory '/mnt/hdd/homes/emelis/.ssh'.
Enter passphrase for "/mnt/hdd/homes/emelis/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /mnt/hdd/homes/emelis/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /mnt/hdd/homes/emelis/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:/6PSSeJpJT/3/@qu8cryo0Fq8CCRCaifB30waYFuOW0 emilie.melis@telecom-sudparis.eu
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|  o.                |
| o o. o            |
| o o=+            |
| .=*E..           |
| .oo=. o S .      |
|  o .. +o+o       |
|   . .+0o.. .     |
|   . = *++=       |
|   . oB**=o+      |
+-----[SHA256]-----+
```

Question 1.c

```
[controller] emelis@arcadia-slurm-controller:~
$ nvidia-smi
Command 'nvidia-smi' not found, but can be installed with:
apt install nvidia-utils-580 # version 580.159.03-0ubuntu0.26.04.1, or
apt install nvidia-utils-580-server # version 580.159.03-0ubuntu0.26.04.1
apt install nvidia-utils-595 # version 595.71.05-0ubuntu0.26.04.1
apt install nvidia-utils-595-server # version 595.71.05-0ubuntu0.26.04.1
Ask your administrator to install one of them.
x127 [controller] emelis@arcadia-slurm-controller:~
$ srun --partition=gpu --gres=gpu:1 --time=01:00:00 --cpus-per-task=1 --mem=8G --pty bash

$ srun --partition=gpu --gres=gpu:1 --time=01:00:00 --cpus-per-task=1 --mem=8G --pty bash
[compute] [job 1517] emelis@starfighter-slurm-node-04-1:~
$ nvidia-smi
Wed Sep 16 10:01:19 2026

+-----+
| NVIDIA-SMI 595.84                  Driver Version: 595.84          CUDA Version: 13.2          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| GPU  Name      Perf      Persistence-M | Bus-Id      Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp      Perf      Pwr:Usage/Cap |      Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|====+=====+=====+=====+=====+=====+
|  0  NVIDIA L4      Off      16W / 72W | 00000000:06:10.0 Off |          0%         0 |
| N/A   33C      P8              | 3MiB / 23034MiB |              Default |
|                               |                      MIG M. |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+
| Processes: |
| GPU   GI    CI          PID    Type    Process name                        GPU Memory |
| ID    ID    ID                                      Usage    |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| No running processes found |
+-----+

[compute] [job 1517] emelis@starfighter-slurm-node-04-1:~
```

GPU name : Persistence-M

```
$ scancel
scancel: error: No job identification provided
[compute] [job 1517] emelis@starfighter-slurm-node-04-1:~
$
arcadia-slurm-controller arcadia-slurm-node-2 darkshadow-slurm-node-2 ip6-allrouters starfighter-slurm-node-01-1 starfighter-slurm-node-05-1 starfighter-slurm-node-09-1
arcadia-slurm-nfs arcadia-slurm-node-3 ff02::1 ip6-localhost starfighter-slurm-node-02-1 starfighter-slurm-node-06-1 starfighter-slurm-node-10-1
arcadia-slurm-node-1 arcadia-slurm-node-4 ff02::2 ip6-loopback starfighter-slurm-node-03-1 starfighter-slurm-node-07-1 starfighter-slurm-node-11-1
[compute] [job 1517] emelis@starfighter-slurm-node-04-1:~
```

Question 1.d

```
[controller] emelis@arcadia-slurm-controller:~
$ squeue -u $USER
JOBID PARTITION NAME USER ST TIME NODES NODELIST(REASON)
1531 gpu bash emelis R 3:22 1 starfighter-slurm-node-01-1
```

le numéro de JOBID 1531

```
[controller] emelis@arcadia-slurm-controller:~
$ scancel 1531
```

Question 1.e

```
[controller] emelis@arcadia-slurm-controller:~
$ cat logs/hello-slurm-1545.out
Job 1545 on starfighter-slurm-node-03-1
Wed Sep 16 13:28:13 2026
```

NVIDIA-SMI 595.84		Driver Version: 595.84		CUDA Version: 13.2	
GPU	Name	Persistence-M	Bus-Id	Disp.A	Volatile Uncorr. ECC
Fan	Temp	Perf	Memory-Usage	GPU-Util	Compute M. MIG M.
0	NVIDIA L4	Off	00000000:06:10.0	Off	0
N/A	32C P8	15W / 72W	0MiB / 23034MiB	0%	Default N/A

```

+-----+
| Processes: |
| GPU  GI  CI           PID  Type  Process name                        GPU Memory |
|   ID  ID  ID             |          | Usage |
+-----+
| No running processes found |
+-----+

```

Bonjour depuis SLURM !

```
[controller] emelis@arcadia-slurm-controller:~
$ cat logs/hello-slurm-1545.err
```

Question 1.f

```
[controller] emelis@arcadia-slurm-controller:~
$ sacct -j 1531 --format=JobID,State,Elapsed,MaxRSS,ReqMem,ReqCPUS
JobID      State      Elapsed    MaxRSS     ReqMem     ReqCPUS
-----
1531       CANCELLED+ 00:07:28   8G         1
1531.extern COMPLETED 00:07:58   1
1531.0     CANCELLED  00:07:58   1
```

ReqMem c'est la mémoire réservée pour le job tandis que MaxRSS c'est la mémoire maximale réellement utilisée par le job.

Exercice 2

Question 2.b

```
$ python
Python 3.10.21 | packaged by conda-forge | (main, Aug 21 2026, 22:42:31) [GCC 14.4.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
```

```
$ python --version && which python
Python 3.10.21
/mnt/hdd/homes/emelis/miniforge3/envs/deeplearning/bin/python
[compute] [job 1751] emelis@starfighter-slurm-node-08-1:~
```

commande :

```
python --version && which python
```

résultat :

```
Python 3.10.21
```

```
/mnt/hdd/homes/emelis/miniforge3/envs/deeplearning/bin/python
```

Question 2d

```
$ python check_gpu.py
PyTorch version: 2.14.0+cu130
CUDA available: True
Device count: 1
Device 0 name: NVIDIA H100 NVL MIG 1g.12gb
```

```
PyTorch version: 2.14.0+cu130
```

```
CUDA available: True
```

```
Device count: 1
```

```
Device 0 name: NVIDIA H100 NVL MIG 1g.12gb
```

j'ai d'abord eu False, j'ai ensuite fait `pip install --upgrade torch`

et j'ai eu le résultat ci dessus

Question 2.f

commande : `tensorboard --version`

résultat :

```
/mnt/hdd/homes/emelis/miniforge3/envs/deeplearning/lib/python3.10/site-packages/tensorboard/default.py:30: UserWarning: pkg_resources is deprecated as an API. See https://setuptools.pypa.io/en/latest/pkg_resources.
```

html. The pkg_resources package is slated for removal as early as 2025-11-30. Refrain from using this package or pin to Setuptools<81.

```
import pkg_resources
```

TensorFlow installation not found - running with reduced feature set.

2.20.0

Exercice 3

Question 3.e

La chain rule permet de décomposer les calculs. Cela permet de faire les calculs pour la forward propagation et les calculs de la backward propagation.

La calcul de gradient est trop long s'il y a trop de données. On ne fait pas le calcul sur un seul batch mais sur plusieurs mini batchs pour avoir un résultat plus fiable

Exercice 4

Question 4.a

batch_size c'est la taille d'un batch

shuffle=True pour mélanger les données à chaque epoch

shuffle est à True pour l'entraînement car le réseau de neurones doit apprendre, tandis que pour la phase de test, il n'apprend plus donc shuffle est à False

Question 4.b

torch.flatten permet de réduire le nombre de lignes, de tout mettre sur une ligne

on n'applique pas de softmax avant "nn.CrossEntropyLoss" car dans la crossEntropyLoss, il y a LogSoftmax

Question 4.c

optimizer.zero_grad() : efface les anciens gradients avant de recalculer le gradient. Alors que loss.backward() calcule les nouveaux gradients

Question 4.d

Comme on fait seulement des prédictions, on n'a ni besoin de calculer ni stocker les gradients, donc on utilise le bloc with torch.no_grad(). Cela permet d'utiliser moins de mémoire GPU.

Il y a 10 classes, une seule est bonne, donc la probabilité est 1/10

```
$ python train.py
100.0%
Using device: cuda
Epoch 01 | loss=2.0883 | acc=0.3304
Epoch 02 | loss=2.1281 | acc=0.3560
Epoch 03 | loss=2.1288 | acc=0.3650
Epoch 04 | loss=2.0725 | acc=0.3836
Epoch 05 | loss=2.0766 | acc=0.3862
Epoch 06 | loss=2.0587 | acc=0.3939
Epoch 07 | loss=2.0087 | acc=0.4081
Epoch 08 | loss=2.0123 | acc=0.4098
Epoch 09 | loss=1.9616 | acc=0.4203
Epoch 10 | loss=1.9358 | acc=0.4262
Test accuracy: 0.389
```

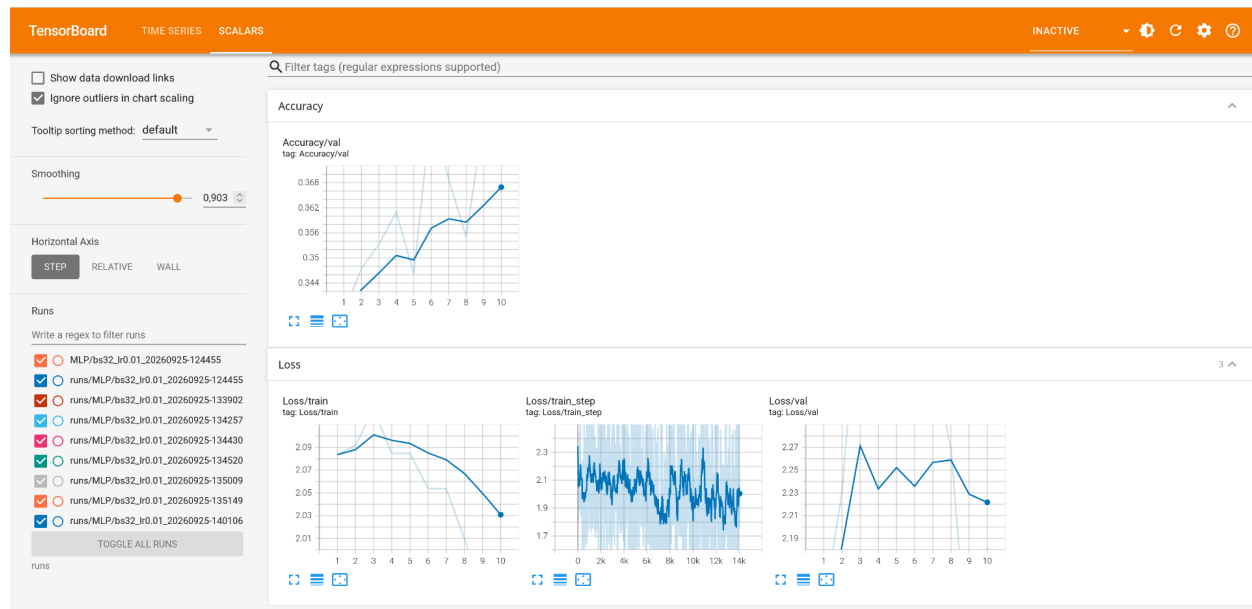
Exercice 5

Question 5.a

La date et l'heure permettent d'identifier les logs de manière unique. Préciser les hyperparamètres permet de savoir lesquels ont été utilisés pour chaque run.

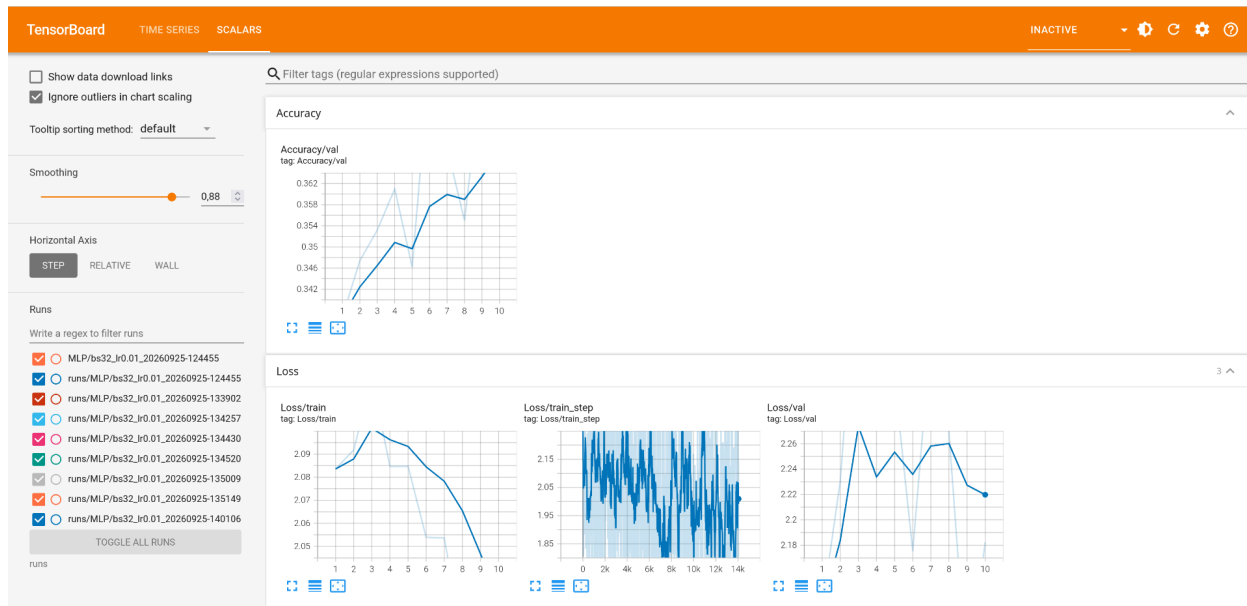
Question 5.d

Je dirais qu'au niveau 0.9 on peut voir la tendance de la courbe Loss/train_step sans masquer des changements importants. On observe beaucoup de bruit sur Loss/train_step car cette métrique est calculée sur un seul mini-batch. Comme chaque mini-batch est petit et différent, certains seront composés d'images faciles à prédire et d'autres d'images difficiles, ce qui provoque de fortes variations. Tandis que Loss/train est la moyenne de la perte calculée sur l'ensemble des mini-batches d'une époque, donc la moyenne enlève les pics.



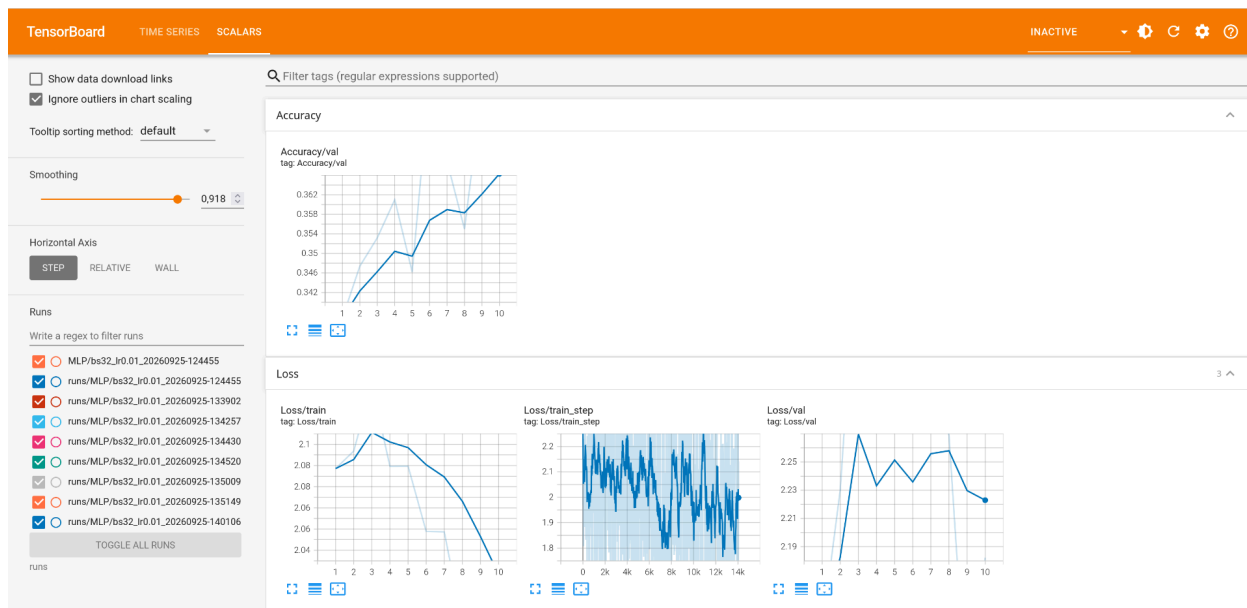
Epoch 01	train_loss=2.0836	val_loss=2.1308	val_acc=0.337
Epoch 02	train_loss=2.0918	val_loss=2.2306	val_acc=0.347
Epoch 03	train_loss=2.1232	val_loss=2.4226	val_acc=0.353
Epoch 04	train_loss=2.0847	val_loss=2.1407	val_acc=0.361
Epoch 05	train_loss=2.0847	val_loss=2.3105	val_acc=0.346
Epoch 06	train_loss=2.0539	val_loss=2.1753	val_acc=0.385
Epoch 07	train_loss=2.0536	val_loss=2.3457	val_acc=0.369
Epoch 08	train_loss=2.0100	val_loss=2.2688	val_acc=0.355
Epoch 09	train_loss=1.9589	val_loss=2.0731	val_acc=0.383
Epoch 10	train_loss=1.9261	val_loss=2.1822	val_acc=0.391

pour Run 2 : LR = 1e-3, batch_size = 32 :



Epoch 01	train_loss=1.6846	val_loss=1.5960	val_acc=0.438
Epoch 02	train_loss=1.4892	val_loss=1.5229	val_acc=0.472
Epoch 03	train_loss=1.4015	val_loss=1.5386	val_acc=0.471
Epoch 04	train_loss=1.3409	val_loss=1.4752	val_acc=0.489
Epoch 05	train_loss=1.2890	val_loss=1.4699	val_acc=0.502
Epoch 06	train_loss=1.2480	val_loss=1.4785	val_acc=0.499
Epoch 07	train_loss=1.2089	val_loss=1.4641	val_acc=0.498
Epoch 08	train_loss=1.1724	val_loss=1.4652	val_acc=0.505
Epoch 09	train_loss=1.1388	val_loss=1.4653	val_acc=0.511
Epoch 10	train_loss=1.1082	val_loss=1.4589	val_acc=0.511

Pour Run 3 : LR = $1e-1$, batch_size = 128 :



```

Epoch 01 | train_loss=nan | val_loss=nan | val_acc=0.096
Epoch 02 | train_loss=nan | val_loss=nan | val_acc=0.096
Epoch 03 | train_loss=nan | val_loss=nan | val_acc=0.096
Epoch 04 | train_loss=nan | val_loss=nan | val_acc=0.096
Epoch 05 | train_loss=nan | val_loss=nan | val_acc=0.096
Epoch 06 | train_loss=nan | val_loss=nan | val_acc=0.096
Epoch 07 | train_loss=nan | val_loss=nan | val_acc=0.096
Epoch 08 | train_loss=nan | val_loss=nan | val_acc=0.096
Epoch 09 | train_loss=nan | val_loss=nan | val_acc=0.096
Epoch 10 | train_loss=nan | val_loss=nan | val_acc=0.096

```

la meilleure accuracy en validation est obtenue par le Run 2

L'overfitting se voit

- sur la courbe Loss/train : elle continue à décroître
- sur la courbe Loss/val : elle décroît, atteint un palier, puis croît (forme de U)

Dans nos cas, Loss/train décroissent. Loss/val ont une forme en X, stagnent à un niveau plutôt élevé, donc il y a du sur apprentissage.

J'ai utilisé de l'IA lorsque j'ai eu des erreurs suite à l'exécution de certains scripts python ou lorsque je ne comprenais pas les questions. J'ai en revanche reformulé les réponses aux questions lorsque j'ai utilisé de l'ia.